今さら聞けない量子化学

$$\hat{H}_{\mathrm{qubit}} = \sum_{\hat{P}} c_{\hat{P}}\,\hat{P}$$

の背後にあるもの（$\hat{P}$ はパウリ直積, $c_{\hat{P}}$ は実係数）

佐藤 健

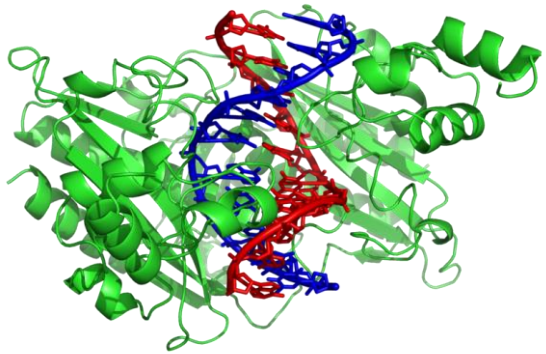
2026年7月23日

COI-NEXT SQAI Summer Camp

- 何を解いているのか？
- どうやって解くのか？
- HFとCIの実装概観
- ハンズオン

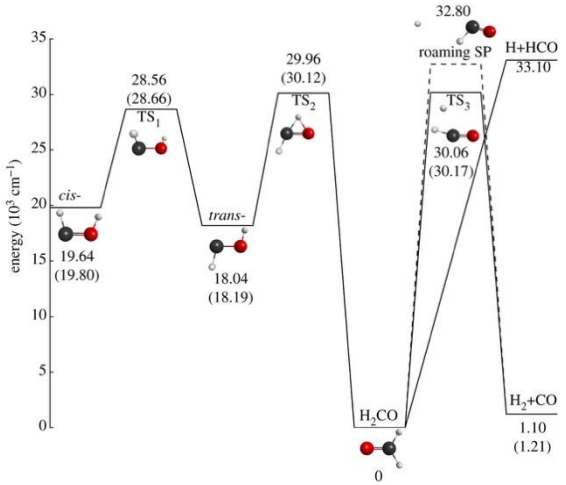
Quantum Chemistry

Chemistry from first principles of molecular quantum mechanics



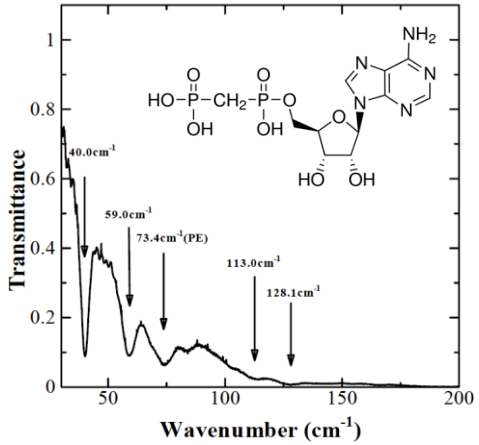
EcoRV/DNA complex (1RVA)

Structure



Potential energy surface fo H_2CO

Reaction



理研, THz database 2.0

Property

量子化学のゴール

分子のシュレーディンガー方程式を数値的に解く

$$H\Psi_n(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R}) = E_n\Psi(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R})$$

$\boldsymbol{r} = \{\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \cdots \boldsymbol{r}_N\}$　電子の座標（スピン自由度も考慮）

$\boldsymbol{R} = \{\boldsymbol{R}_1, \boldsymbol{R}_2, \cdots \boldsymbol{R}_M\}$　原子核の座標

$$H = \sum_{i=1}^{N}\left(-\frac{\hbar^2\nabla_i^2}{2m}\right) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_{ij}} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_{iA}}$$

電子運動エネルギー　**電子-電子相互作用（反発）**　**電子-核相互作用（引力）**

$$+\sum_{A=1}^{N}\sum_{B>A}\frac{Z_A Z_B e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{R_{AB}} + \sum_{A=1}^{N}\left(-\frac{\hbar^2\nabla_A^2}{2M_A}\right)$$

核-核相互作用（反発）　**核運動エネルギー**

原子単位の導入

$$\hbar = m = e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = 1$$

$$H = \sum_{i=1}^{N}\left(-\frac{\nabla_i^2}{2}\right) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}\frac{1}{r_{ij}} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}}$$

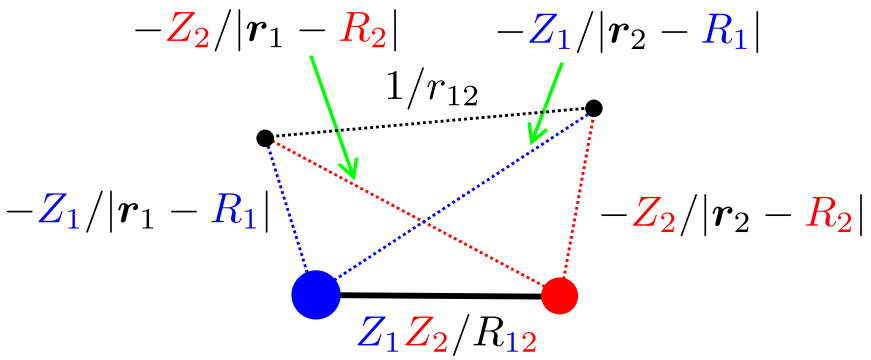
電子運動エネルギー　　電子-電子相互作用（反発）　　電子-核相互作用（引力）

$$+\sum_{A=1}^{N}\sum_{B>A}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} + \sum_{A=1}^{N}\left(-\frac{\nabla_A^2}{2M_A}\right)$$

核-核相互作用（反発）　　核運動エネルギー

Too complicated to solve

$$H(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R}) = \sum_{i=1}^{N}\left(-\frac{\nabla_i^2}{2}\right) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}\frac{1}{r_{ij}} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{A=1}^{N}\sum_{B>A}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} + \sum_{A=1}^{N}\left(-\frac{\nabla_A^2}{2M_A}\right)$$



"The fundamental laws necessary for the mathematical treatment of large parts of physics and the whole chemistry are thus fully known, and the difficulty lies only in the fact that application of these laws leads to equations that are too complex to be solved." Dirac, 1929

ボルン-オッペンハイマー近似

電子は核よりもずっと軽い：　$m/M = 1/(1836Z)$

電子と核は同じ力を受ける（作用・反作用の原理）

電子は核よりずっと速い：電子から核は止まって見える

電子の運動と核の運動を分離

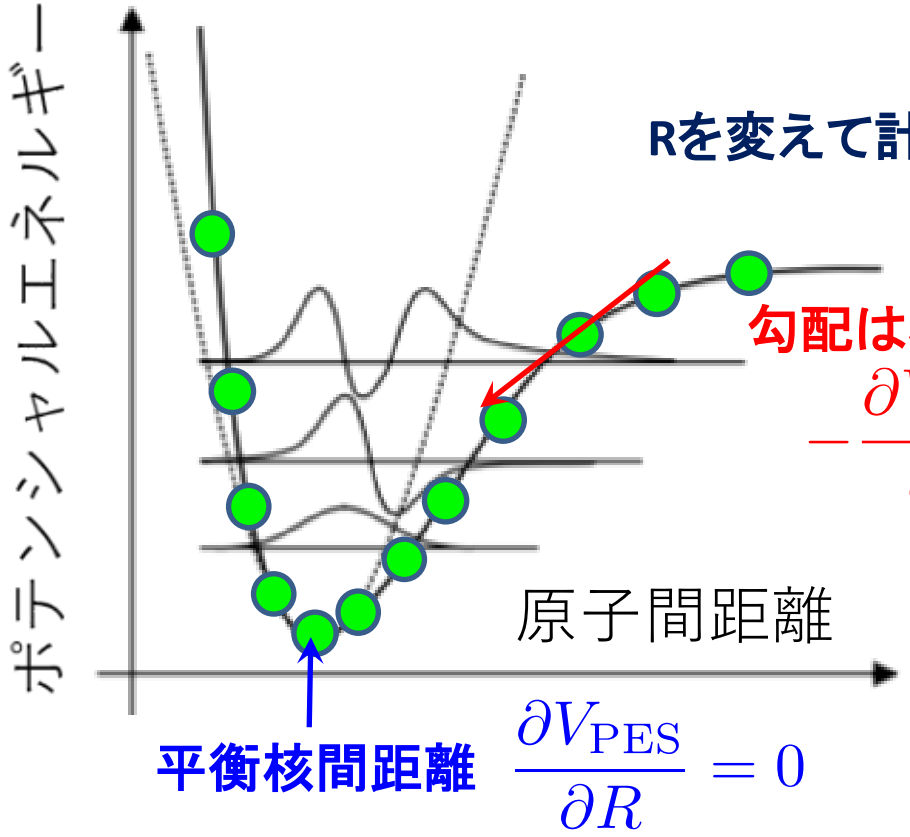
$$H^{\mathrm{el}} = \sum_{i=1}^{N}\left(-\frac{\nabla_i^2}{2}\right) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}\frac{1}{r_{ij}} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}}$$

$$H^{\mathrm{el}}\,\Psi_n^{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{R}) = E_n^{\mathrm{el}}(\boldsymbol{R})\Psi_n^{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{R})$$ 電子シュレーディンガー方程式

$$V_{\mathrm{PES}}(\boldsymbol{R}) = E_n^{\mathrm{el}}(\boldsymbol{R}) + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}$$ 核が感じるポテンシャルエネルギー

例：水素分子

$$H = \sum_{i=1}^{2}\left(-\frac{\nabla_i^2}{2} - \frac{1}{\sqrt{x_i^2+y_i^2+z_i^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_i^2+y_i^2+(z_i-R)^2}}\right) + \frac{1}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}$$




```
# HF/cc-pVDZ

Hydrogen molecule

0  1
H  0.0  0.0  0.0
H  0.0  0.0  2.0
```

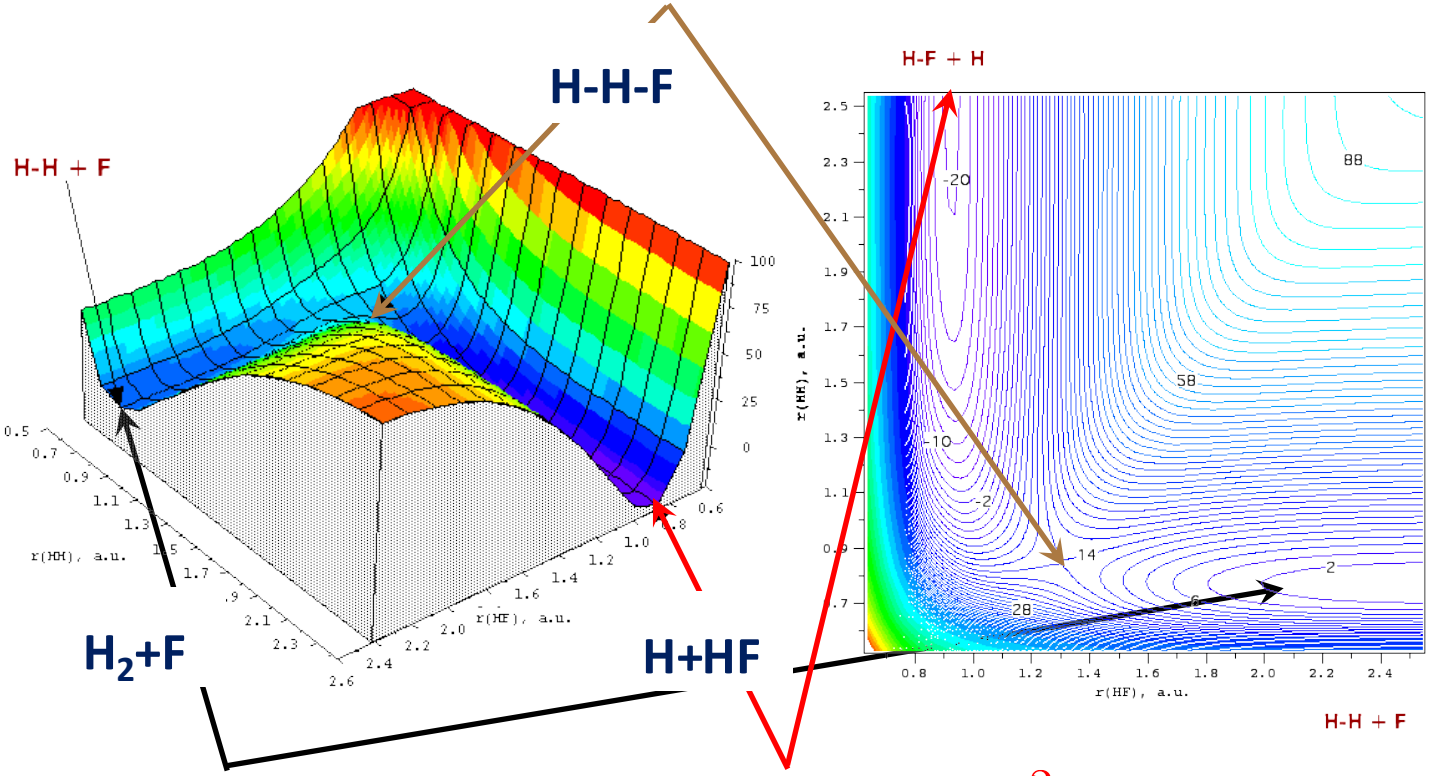
Gaussian09 入力

$$V_{\mathrm{PES}}(R) = E^{\mathrm{el}}(R) + \frac{1}{R}$$

例：H_2+F→H+HF

$$\frac{\partial V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}_i} = \mathbf{0}, \mathrm{Min}\left[\mathrm{eig}[\frac{\partial^2 V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}_i \boldsymbol{R}_j}]\right] < 0$$

遷移状態（Transition state）




```
# CASSCF/aug-cc-pVDZ

Hydrogen molecule

0  1
H  0.0  0.0 -rHH
H  0.0  0.0  0.0
F  0.0  0.0  rHF

rHH = 2.6
rHF = 0.8
```

極小構造

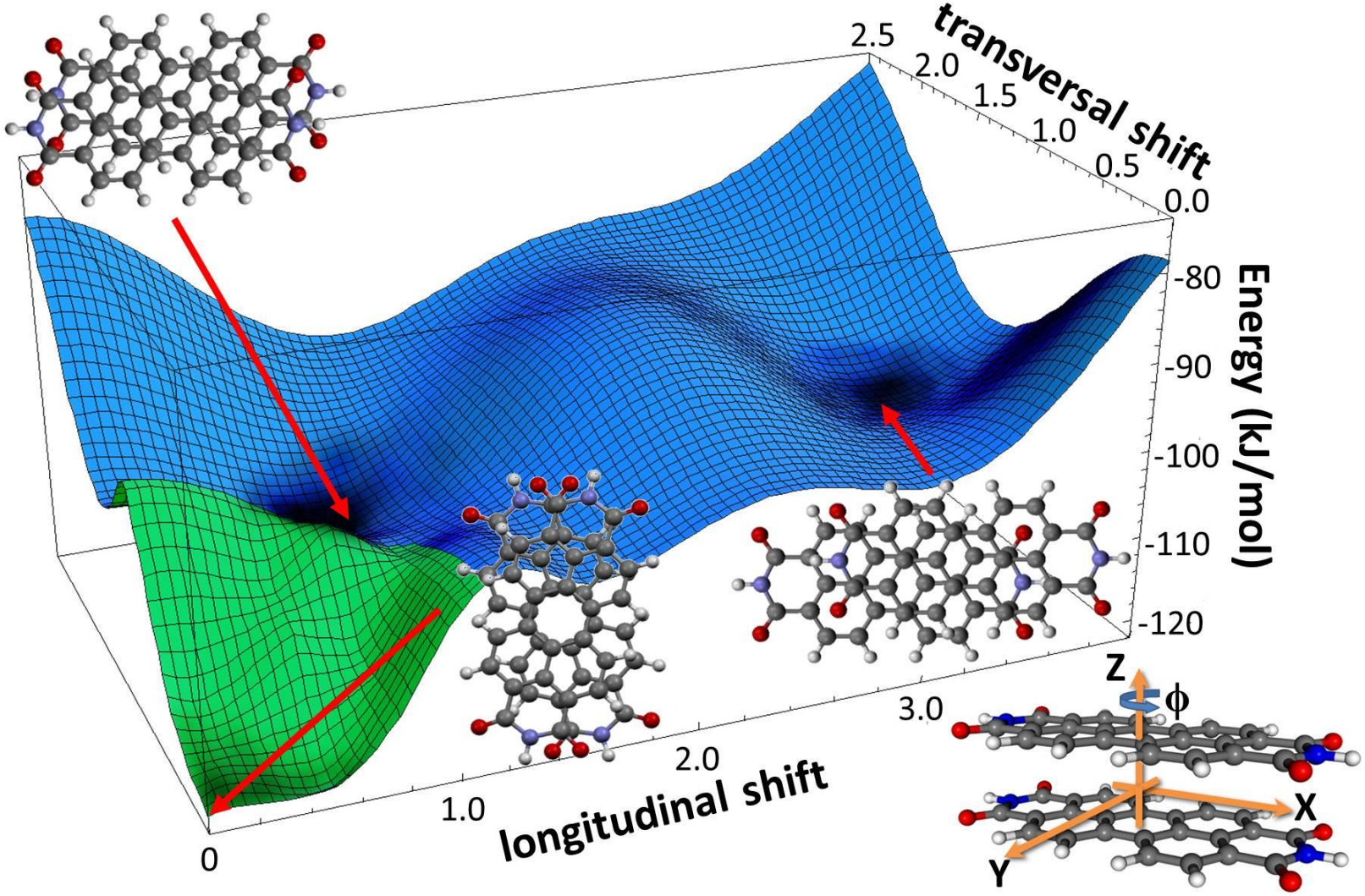
（Local minimum）

$$\frac{\partial V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}} = \mathbf{0}, \mathrm{eig}[\frac{\partial^2 V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}_i \boldsymbol{R}_j}] > 0$$

極小構造

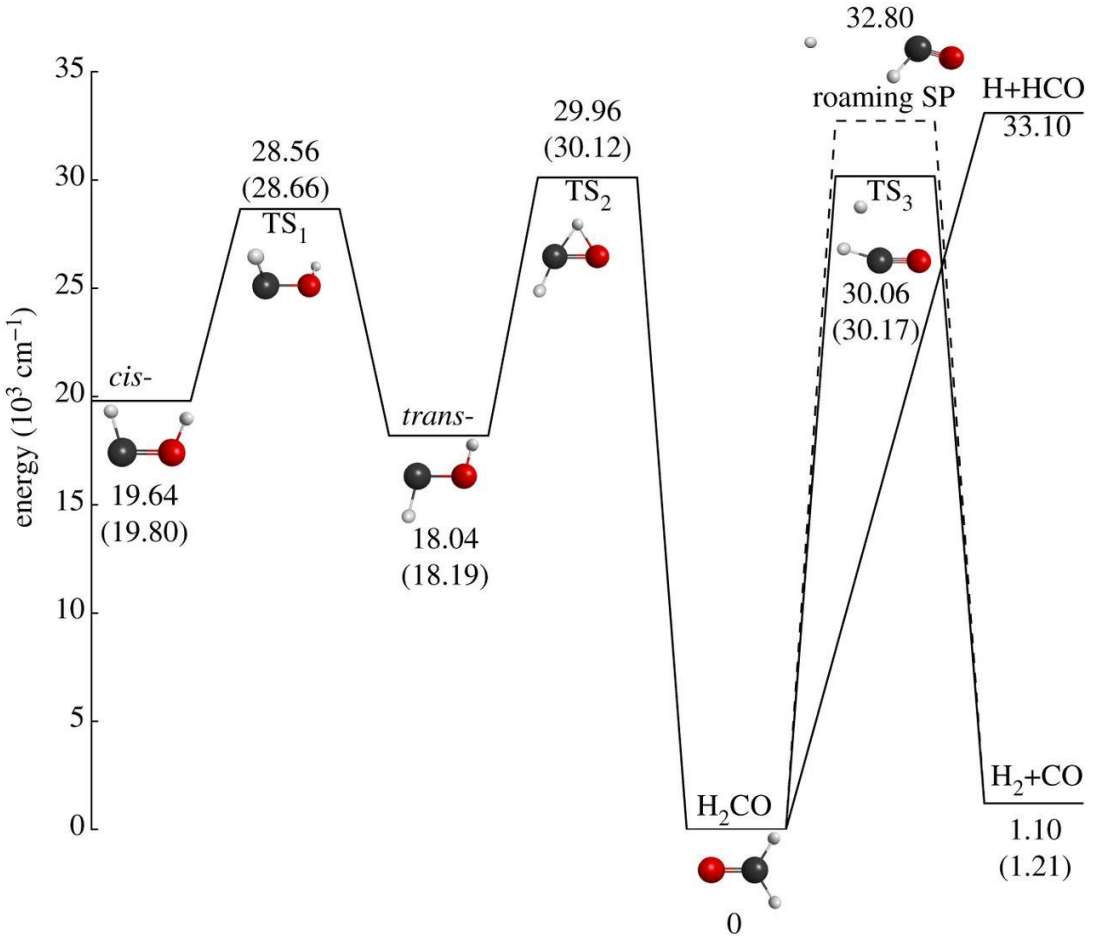
（Ground minimum）

Example : graphene derivative



Restricted PES search for larger systems

Geometry optimization



Stationary structures of H_2CO

1: Initial $\boldsymbol{R}$

2: Solve

$$H^{\mathrm{el}}\Psi^{\mathrm{el}} = E^{\mathrm{nl}}(\boldsymbol{R})\Psi^{\mathrm{el}}$$

$$V_{\mathrm{PES}}(\boldsymbol{R}) = E^{\mathrm{nl}}(\boldsymbol{R}) + \sum_{AB} Z_A Z_B / R_{AB}$$

3: Compute $\dfrac{\partial V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}_i}$

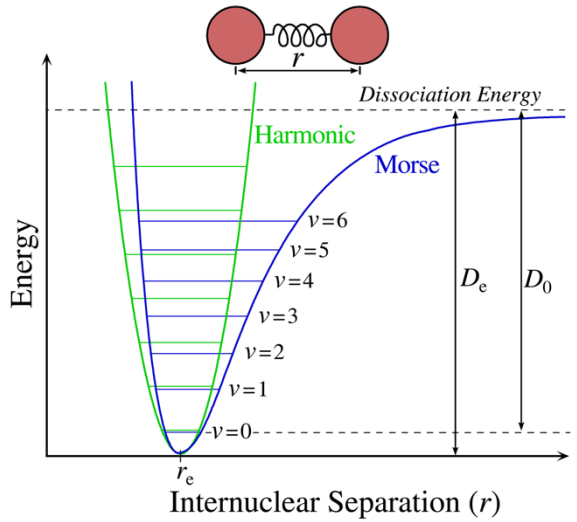
4: If $\dfrac{\partial V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}_i} = 0$ End;
otherwise, update $\boldsymbol{R}$
and go back to 2

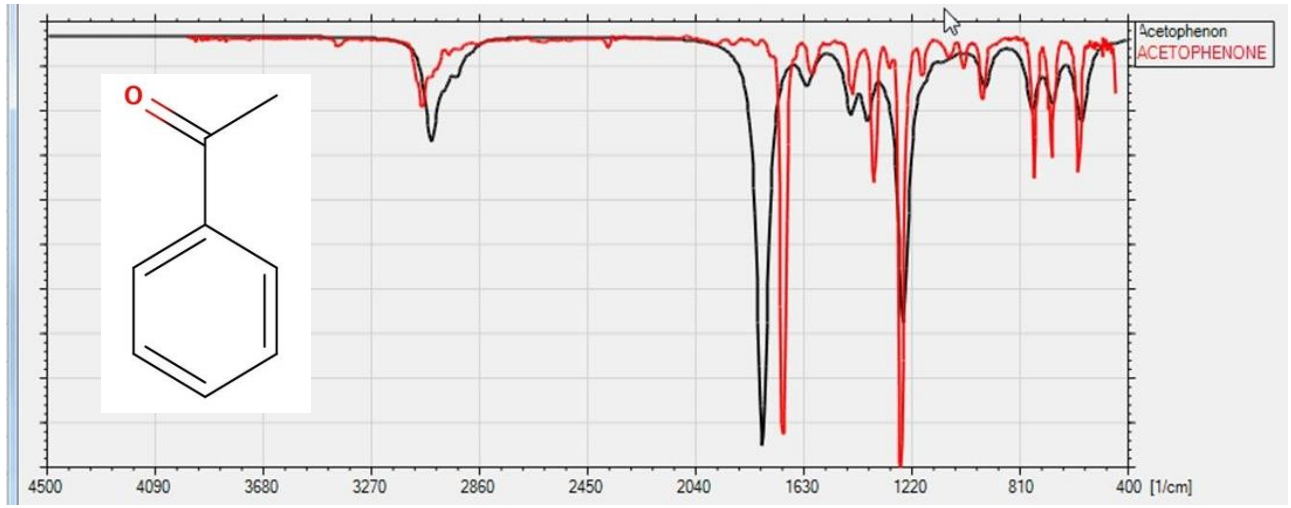
エネルギー微分→物性値

$$\frac{\partial V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}_i} \quad \frac{\partial V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{F}} \quad \frac{\partial V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{B}} \quad \frac{\partial^2 V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}_i \partial \boldsymbol{R}_j} \quad \frac{\partial^2 V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{F}^2} \quad \frac{\partial^2 V_{\mathrm{PES}}}{\partial \boldsymbol{R}_i \partial \boldsymbol{F}} \quad \cdots\cdots$$

力　双極子能率　磁化率　振動解析　分極率　IR強度

$\boldsymbol{F}$:電場　$\boldsymbol{B}$:磁場　他にNMR遮蔽テンソル、ラマン強度など





アセトフェノン分子の赤外吸収スペクトル

どうやって解くか？

ボルン-オッペンハイマー近似でもまだ大変過ぎる

本講義の主眼

$$H^{\mathrm{el}}\Psi_n^{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{R}) = E_n^{\mathrm{el}}(\boldsymbol{R})\Psi_n^{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{R})$$

$$H^{\mathrm{el}} = \sum_{i=1}^{N} h(\boldsymbol{r}_i) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i} \frac{1}{r_{ij}}$$

$$h(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_A|}$$

以後記法を簡略化…

$$\Psi_n^{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{R}) \equiv \Psi(\boldsymbol{r}) = \Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\cdots,\boldsymbol{r}_N)$$

3N-dimensional wave function

- 何を解いているのか？
- どうやって解くのか？
- HFとCIの実装概観
- ハンズオン

ハートリー・フォック（Hartree-Fock: HF）法

独立電子近似：波動関数をひとつのスレーター行列式で表す

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\cdots,\boldsymbol{r}_N)=\frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}\psi_1(\boldsymbol{r}_1) & \psi_2(\boldsymbol{r}_1) & \psi_3(\boldsymbol{r}_1) & \cdots & \psi_N(\boldsymbol{r}_1)\\ \psi_1(\boldsymbol{r}_2) & \psi_2(\boldsymbol{r}_2) & \psi_3(\boldsymbol{r}_2) & \cdots & \psi_N(\boldsymbol{r}_2)\\ \psi_1(\boldsymbol{r}_3) & \psi_2(\boldsymbol{r}_3) & \psi_3(\boldsymbol{r}_3) & \cdots & \psi_N(\boldsymbol{r}_3)\\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot\\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot\\ \psi_1(\boldsymbol{r}_N) & \psi_2(\boldsymbol{r}_N) & \psi_3(\boldsymbol{r}_N) & \cdots & \psi_N(\boldsymbol{r}_N)\end{vmatrix}$$

変分法を用いて軌道関数 (orbital)が満たす**HF方程式**を導出。

$$F(\boldsymbol{r})\psi_i(\boldsymbol{r})=\epsilon_i\psi_i(\boldsymbol{r})$$

$$F\psi_i(\boldsymbol{r})=\left[-\frac{\nabla^2}{2}-\sum_A\frac{Z_A}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_A|}\right]\psi_i(\boldsymbol{r})+\sum_j\int d\boldsymbol{r}'\frac{\psi_j^*(\boldsymbol{r}')\psi_j(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\psi_i(\boldsymbol{r})-\sum_j\int d\boldsymbol{r}'\frac{\psi_j^*(\boldsymbol{r}')\psi_i(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\psi_j(\boldsymbol{r})$$

クーロン項

交換項

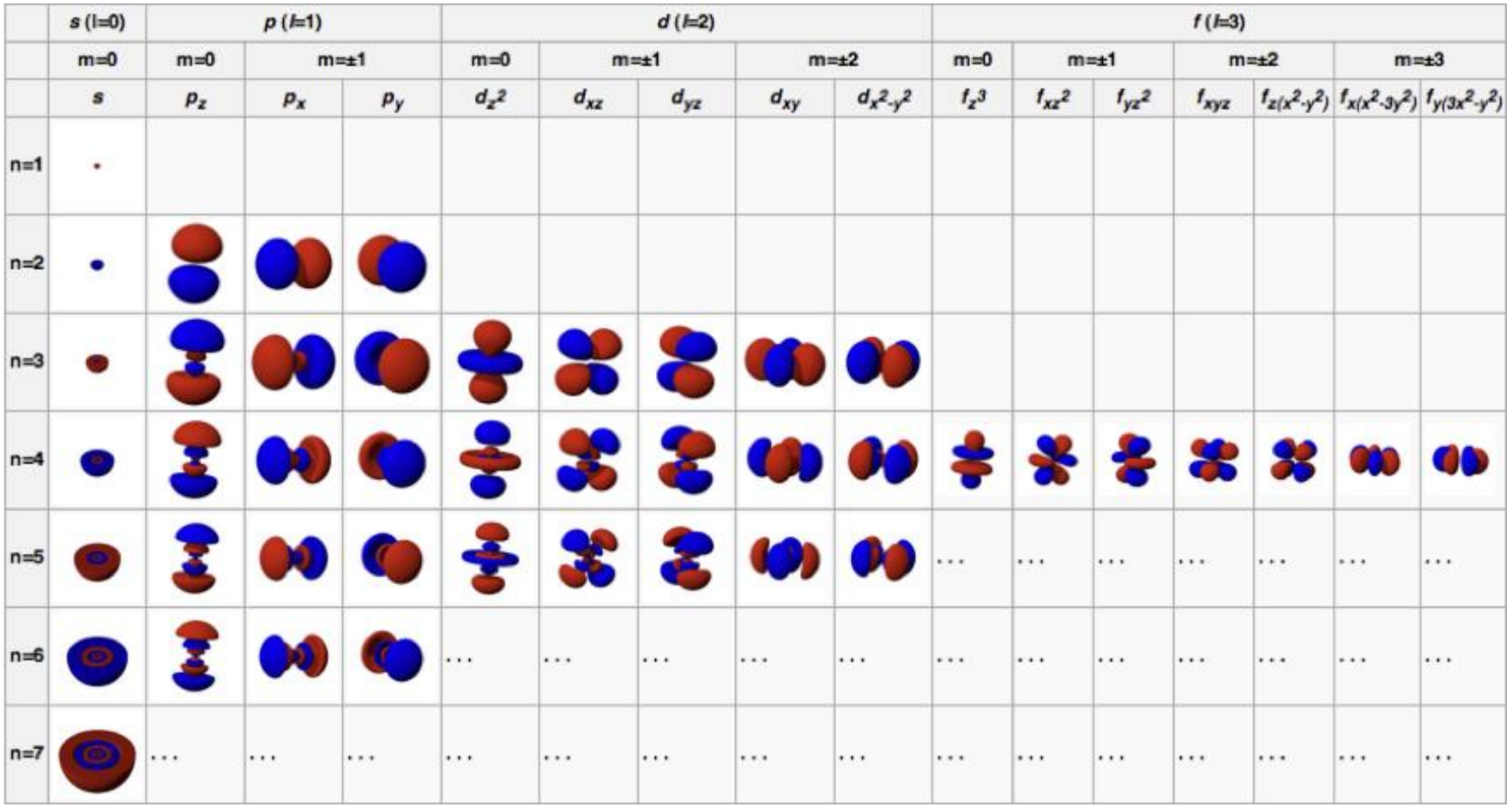
軌道は($3N$ でなく)3次元関数!

擬固有値問題：F が $\{\psi_i\}$ に依存

原子のHF法

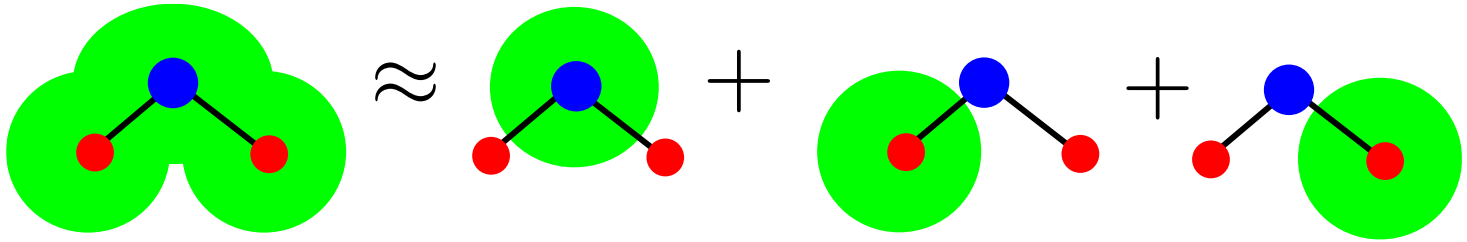
原子では数値的に解ける(動径座標を離散化) → 周期律

$$\psi_{nlm}(\boldsymbol{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$$



分子のHF法：基底関数の導入

分子では数値的に解くのは困難・・・そこで
分子軌道(MO)を既知の原子軌道(基底関数)で展開する。



$$\psi_i(\boldsymbol{r}) = \sum_A \sum_{\mu \in A} \chi_\mu(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_A) C_{\mu i}$$

分子軌道 (MO)　　基底関数　　**MO係数**

HF方程式に代入して空間積分を実行 → 行列方程式!

$$FC = SC\epsilon$$

小さな（少ない）基底関数 → 近似HF解
大きな（多数の）基底関数 → 厳密HF解（HF極限）に収束

HF ⇔ 単配置自己無撞着場（SCF） ⇔ 平均場近似 → 電子相関の欠如

電子相関法

(0)完全配置間相互作用法 (Full Configuration Interaction: FCI)
　　与えられた基底関数での厳密解、配置数が電子数や基底数に対して階乗で急増

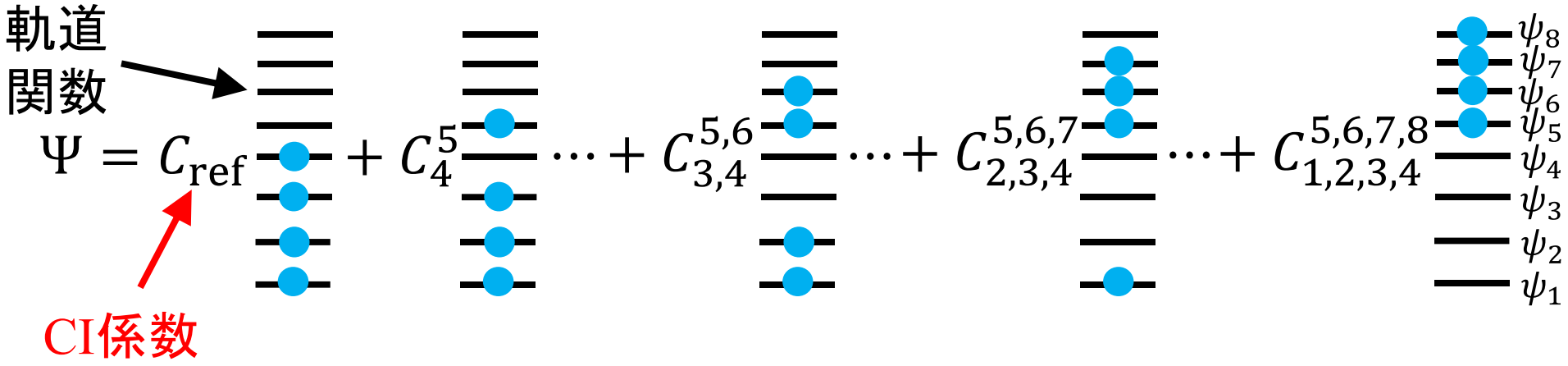
(1) 単参照電子相関法
・(単参照)配置間相互作用法 (Configuration Interaction: CI)
・(単参照)摂動論 (Many-body Perturbation theory: MP)
・(単参照)結合クラスター法 (Coupled-Cluster: CC)

(2) 多参照電子相関法
・多配置自己無撞着場法(Multiconfiguration Self-Consistent-Field: MCSCF)
・多参照配置間相互作用法(Multireference Configuration Interaction: MR-CI)
・多参照摂動論(Multireference Perturbation Theory)
・多参照結合クラスター法(Multireference Perturbation Theory)

(3) 密度汎関数理論 (Density functional theory: DFT)
・HF法と同じかより低い計算コストで電子相関を考慮できる。今日は議論しない。

(0) 完全配置間相互作用法 (Full Configuration Interaction: FCI)

波動関数を全てのスレーター行列式の重ね合わせで表し、CI係数を決定する。



$$H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle \rightarrow \sum_J \langle \Phi_I | H | \Phi_J \rangle A_J = E A_I$$

巨大行列の対角化問題に帰着
最低固有値：基底状態エネルギー
固有ベクトル：基底状態波動関数

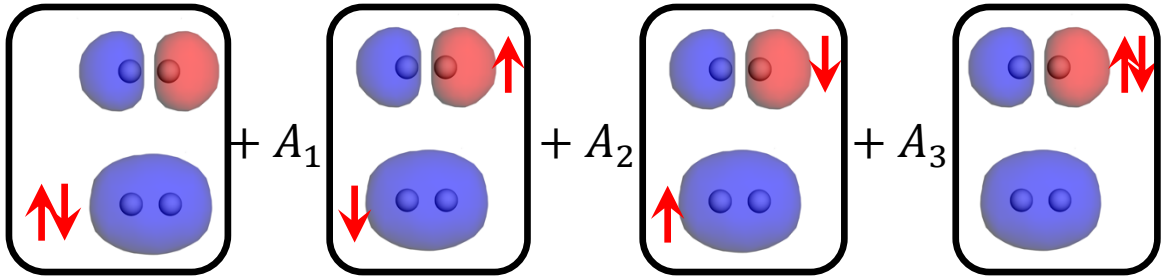
- 与えられた基底関数での厳密解、基底関数極限で真の厳密解
- 配置数が電子数や基底数に対して階乗で急増

HFとFCIの具体例

例1

H_2/STO-3Gの場合: 占有軌道1個＋非占有軌道1個.

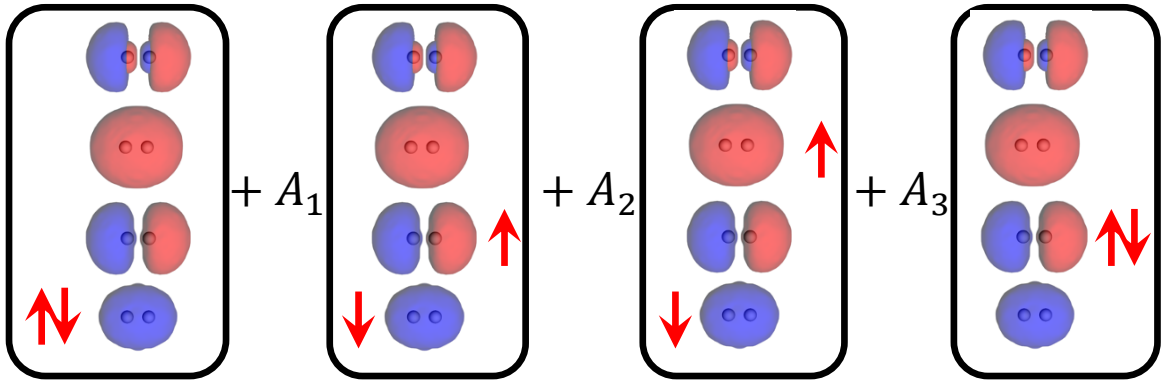
$$\Psi = A_0 + A_1 + A_2 + A_3$$



例2

H_2 /6-31Gの場合: 占有軌道1個＋非占有軌道3個.

$$\Psi = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + \cdots$$

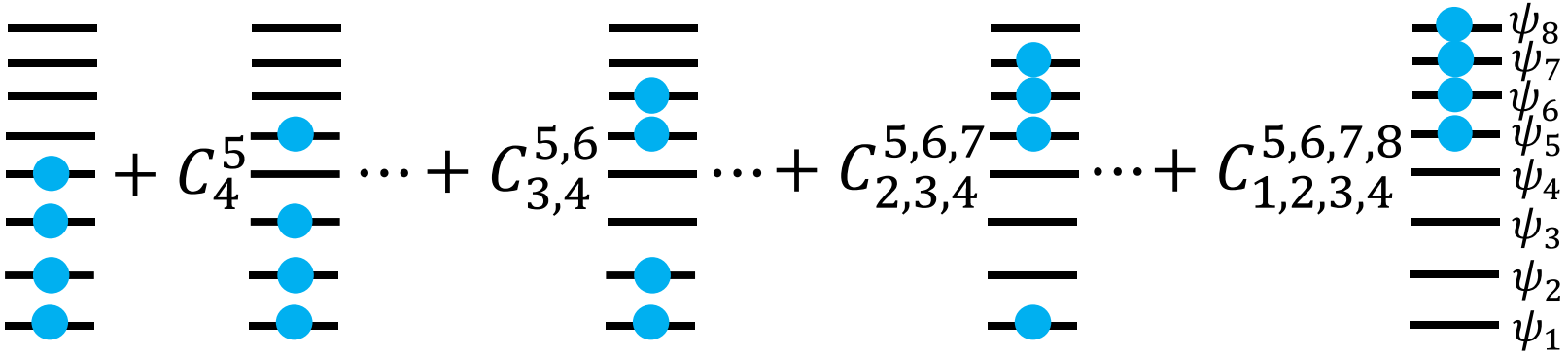


基底関数を増やしていくと厳密解に近づく、階乗で急増

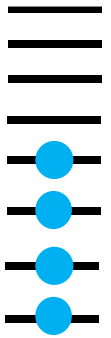
(1-1) (単参照)配置間相互作用法 (Configuration Interaction: CI)

Hartree-Fock配置を出発点(参照)とするCI展開

$$\Psi = C_{\mathrm{ref}} + C_4^5 \cdots + C_{3,4}^{5,6} \cdots + C_{2,3,4}^{5,6,7} \cdots + C_{1,2,3,4}^{5,6,7,8}$$



$$\rightarrow \left(C_{\mathrm{ref}} + \hat{C}_1 + \hat{C}_2 + \cdots\right)$$



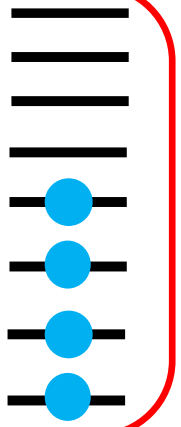
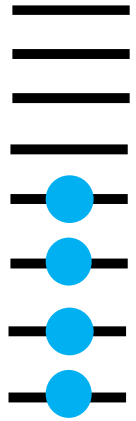
Doubles coefficients, e.g,

$$\hat{C}_2 = \frac{1}{4} \sum_{i,j=1}^{4} \sum_{a,b=5}^{8} C_{ij}^{ab} \hat{E}_{ij}^{ab}$$

- $\hat{C}_1$のみ→CIS(基底状態はHFと同じ), $\hat{C}_2$のみ→CID, $\hat{C}_2$まで→CISD, $\hat{C}_2$まで→CISDT, …
- 次元は電子数や基底数に対して多項式的にスケール
- 途中で打ち切ったらサイズ無矛盾でない
- 低ランクでは、動的相関(弱相関)は描けるが静的相関(強相関)は描けない

(1-2) (単参照)結合クラスター法 (Coupled-Cluster: CC)

Hartree-Fock配置を出発点(参照)とするCC展開

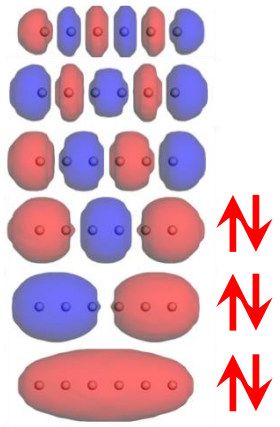
$$\Psi = \exp(\hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots)$$ 
$$= \left(1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \frac{\hat{T}_1^2}{2} + \frac{\hat{T}_2^2}{2} + \hat{T}_1\hat{T}_2 + \cdots\right)$$ 

- $\hat{T}_1$のみ→CCS(HFと等価), $\hat{T}_2$のみ→CCD, $\hat{T}_2$まで→CCSD, $\hat{T}_3$まで→CCSDT, …
- $\hat{T}_2$までと摂動的に$\hat{T}_3$ → CCSD(T): 弱相関系のGold Standard
- CCDの副産物として(単参照)摂動エネルギーが求まる
- 次元は電子数や基底数に対して多項式的にスケール
- 途中で打ち切ってもサイズ無矛盾
- 低ランクでは、動的相関(弱相関)は描けるが静的相関(強相関)は描けない

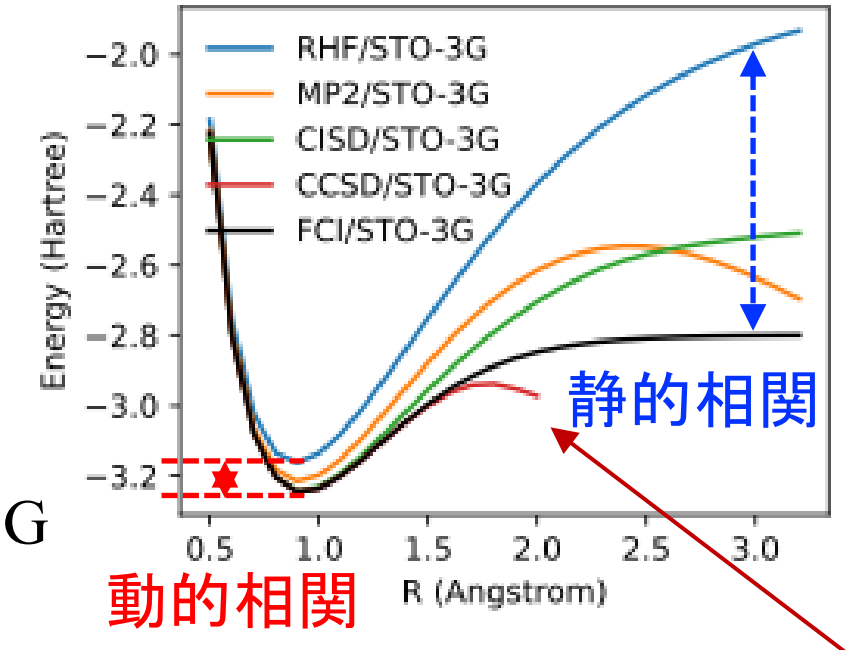
サイズ無矛盾性

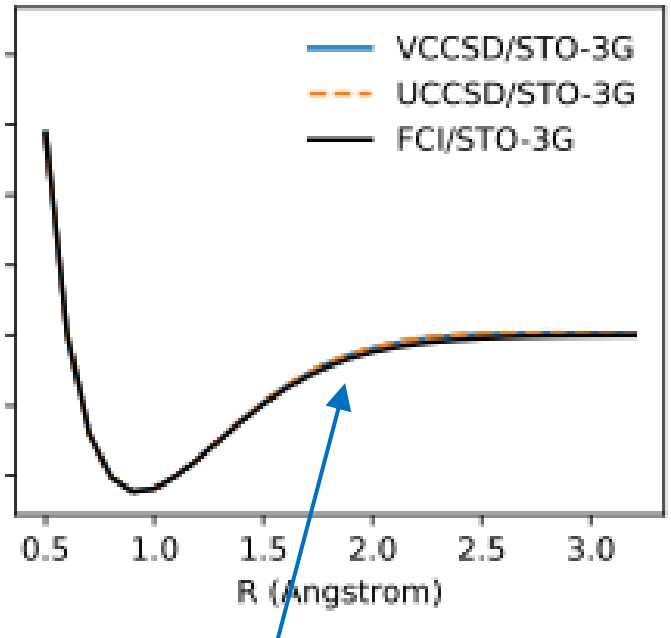
$$E(A \cdots \text{相互作用なし} \cdots B) = E(A) + E(B)$$

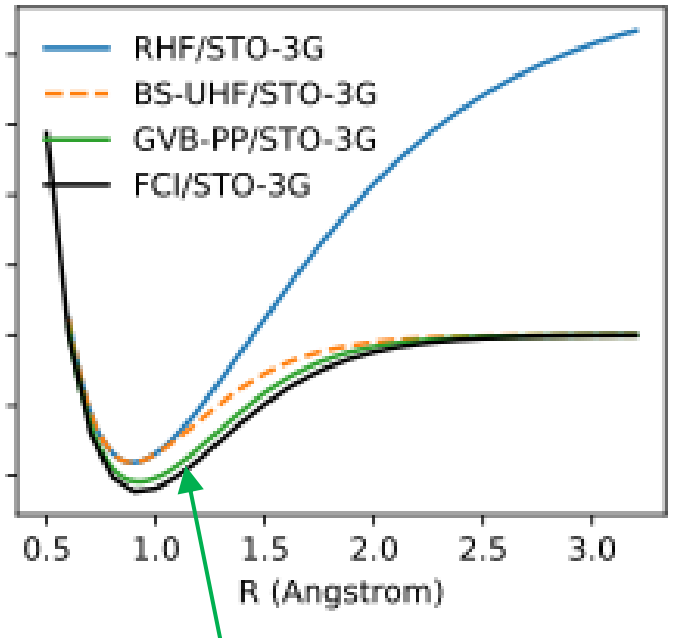
単参照電子相関法の具体例



H_6/STO-3G







動的相関

・クーロン反発による避け合い→実空間で短距離
・HF配置が支配的→単参照理論で良く描ける
・基底関数に対する収束が遅い, Rankに対して速い

静的相関

・(擬)縮退する複数の配置が同等に寄与
・単参照理論では難しく、多参照理論が有効
・エネルギー一空間で局在
・基底関数に対する収束は速い, Rankに対して遅い

一般的なCC(Projection型)

$$E = \langle \Phi_{ref} | \Lambda e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}} | \Phi_{ref} \rangle$$

Variational CCや

$$E = \langle \Phi_{ref} | e^{\hat{T}^\dagger} \hat{H} e^{\hat{T}} | \Phi_{ref} \rangle / \langle \Phi_{ref} | e^{\hat{T}^\dagger} e^{\hat{T}} | \Phi_{ref} \rangle$$

Unitary CC: ともに古典ではFull-CIコスト

$$E = \langle \Phi_{ref} | e^{-\hat{T}+\hat{T}^\dagger} \hat{H} e^{\hat{T}-\hat{T}^\dagger} | \Phi_{ref} \rangle$$

Geminal型波動関数 (APSG)

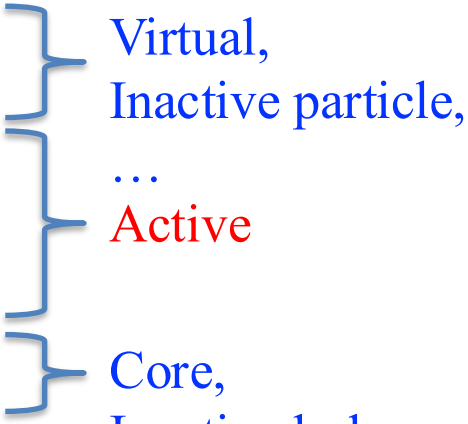
$$\Psi = \hat{A}[G_1 G_2 \cdots]$$

多参照電子相関法

多配置波動関数 (Multiconfiguration wavefunction: MC)

- アクティブ空間内のみで高ランクCI: 特にactive-space FCIは「Complete-Active-Space: CAS」
- CASでCI係数のみ最適化：CASCI, CI係数と軌道をともに最適化：CASSCF, 一般にMCSCF

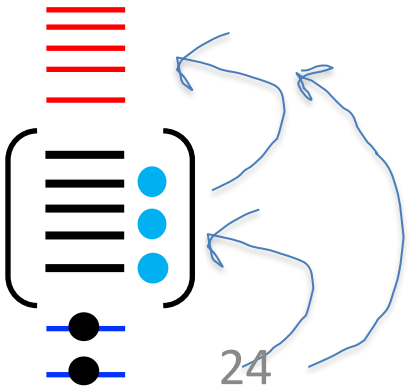
$$\Psi_{\mathrm{MC}} = C_0 + C_1 + C_2 + C_2 + \cdots =$$



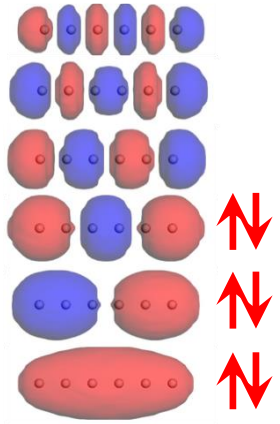
多参照配置間相互作用法（MRCI）

- MCは同関数を出発点（参照）とする低ランクCI: $\hat{A}_2$までならMR-CISD
- 出発点のMC波動関数で静的相関を、MR-CIで動的相関を取り込む
- uncontracted MRCI vs. (fully or partially) contracted MRCI
- MRPT2はよく用いられるが精度や安定性に難あり。MRCCは理論発展途上

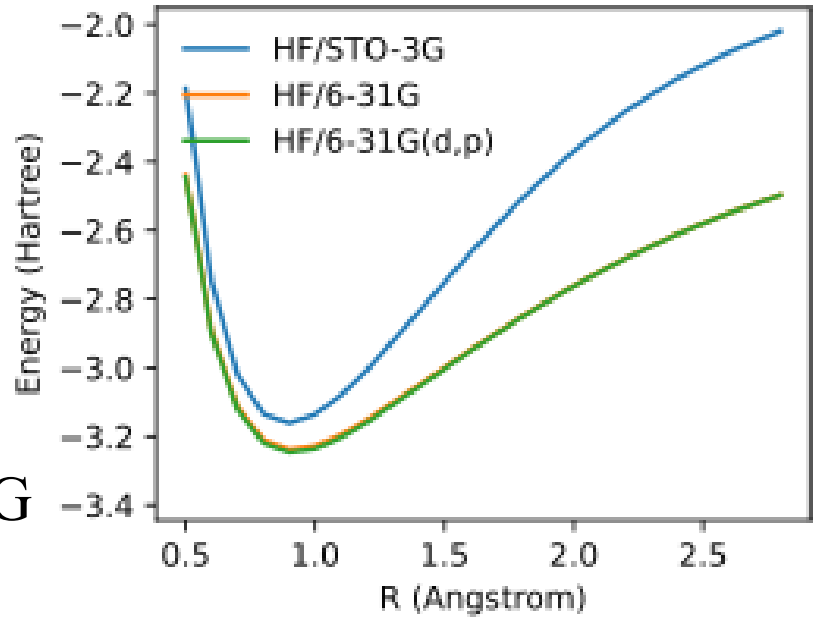
$$\Psi = \left(A_{ref} + \hat{A}_1 + \hat{A}_2 + \cdots\right)\Psi_{\mathrm{MC}} = \left(A_{ref} + \hat{A}_1 + \hat{A}_2 + \cdots\right)$$

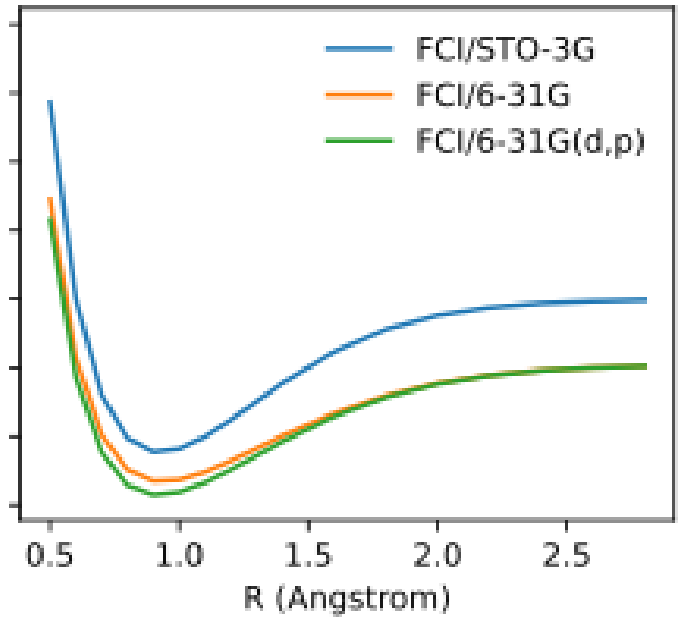


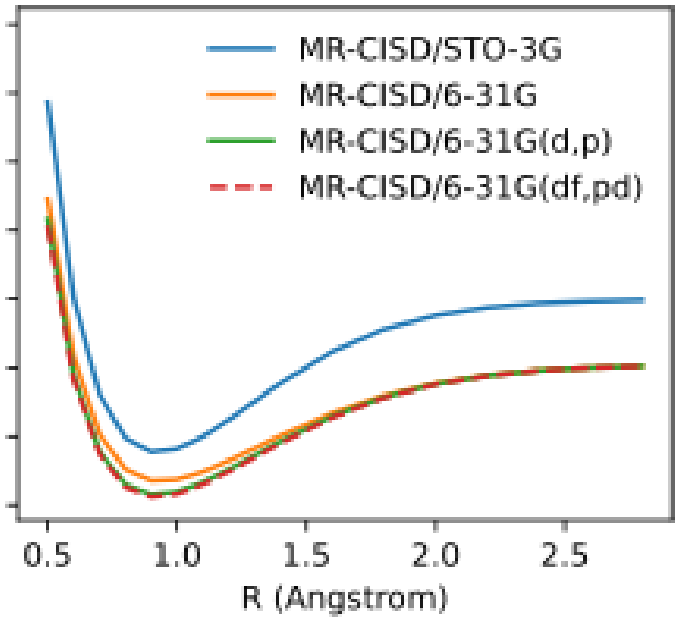
多参照電子相関法の具体例

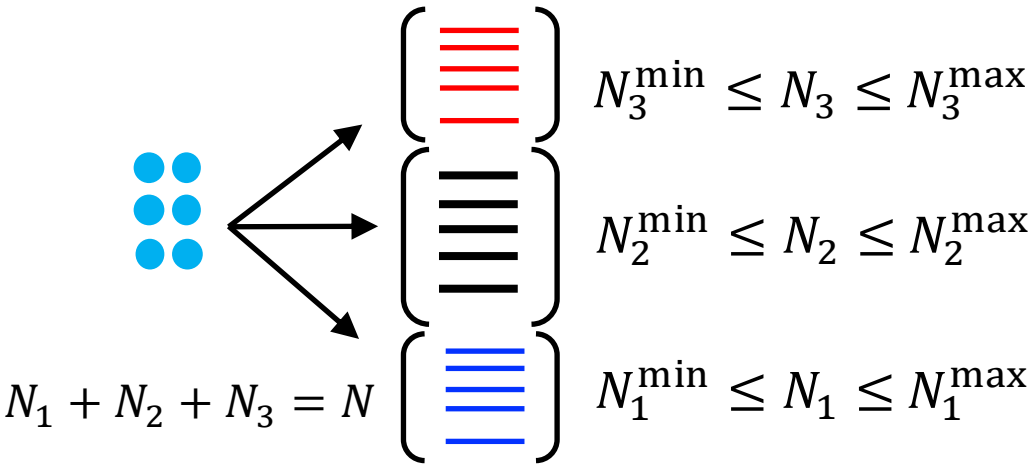


H_6/STO-3G

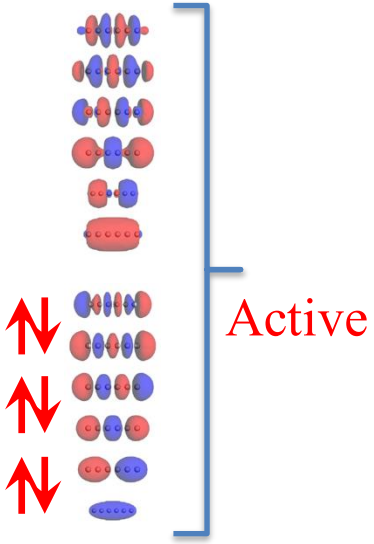




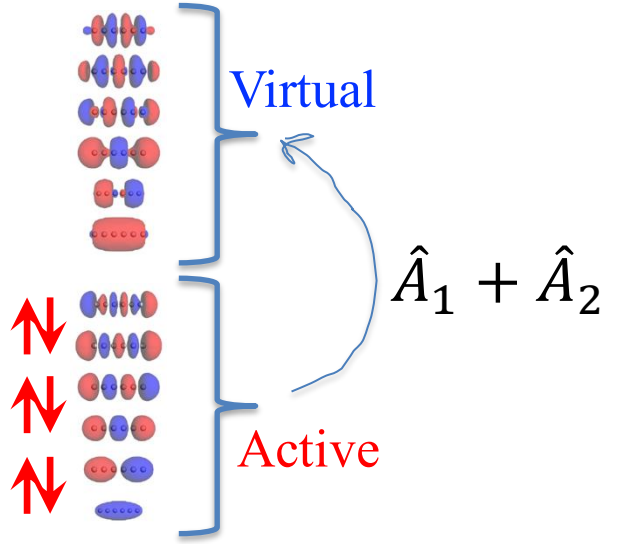




ucMRCIの実現方法のひとつ
(占有数制限: e.g, RAS, ORMAS)



FCI/6-31G



MR-CISD/6-31G

- 何を解いているのか？
- どうやって解くのか？
- HFとCIの実装概観
- ハンズオン

ハートリー・フォック(HF)法：導出の方針

1. 独立電子近似：波動関数をひとつのスレーター行列式で表す

$$\Psi(x_1, x_2, \cdots x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1) & \psi_2(x_1) & \psi_3(x_1) & \cdots & \psi_N(x_1) \\ \psi_1(x_2) & \psi_2(x_2) & \psi_3(x_2) & \cdots & \psi_N(x_2) \\ \psi_1(x_3) & \psi_2(x_3) & \psi_3(x_3) & \cdots & \psi_N(x_3) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ \psi_1(x_N) & \psi_2(x_N) & \psi_3(x_N) & \cdots & \psi_N(x_N) \end{vmatrix}$$

2. 全エネルギーをスピン軌道関数の汎関数として表す

$$E[\psi_1, \psi_2, \cdots, \psi_N] = \langle \Psi | H | \Psi \rangle$$

3. 変分法：スピン軌道関数の規格直交性を課しながら
全エネルギーを極小化する

$$L[\psi_1, \psi_2, \cdots, \psi_N] = E[\psi_1, \psi_2, \cdots, \psi_N] - \sum_{ij}^{N} \epsilon_{ij} \left(\int \psi_i^*(x) \psi_j(x) dx - \delta_{ij} \right)$$

HF法：導出の結果

全エネルギー表式

$$E = \langle \Psi | H | \Psi \rangle = \sum_{i}^{N} \langle \psi_i | h | \psi_i \rangle + \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} \sum_{j}^{N} \left(\langle \psi_i \psi_j | g | \psi_i \psi_j \rangle - \langle \psi_i \psi_j | g | \psi_j \psi_i \rangle \right)$$

$$\langle \psi_i | h | \psi_j \rangle = \int \psi_i^*(x) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{|r - R_A|} \right) \psi_j(x) dx$$

$$\langle \psi_i \psi_j | g | \psi_k \psi_l \rangle = \int \int \frac{\psi_i^*(x_1) \psi_j^*(x_2) \psi_k(x_1) \psi_l(x_2)}{|r_1 - r_2|} dx_1 \, dx_2, \quad \text{(物理学者の記法)}$$

変分法を用いてスピン軌道関数が満たすHF方程式を導出

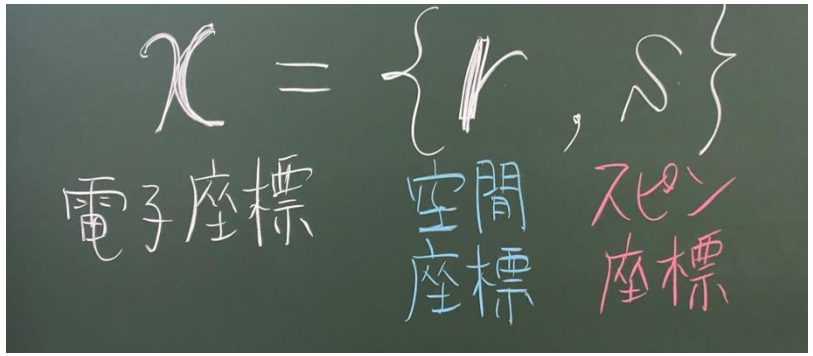
$$F|\psi_i\rangle = \epsilon_i |\psi_i\rangle, \qquad F|\psi_i\rangle \equiv h|\psi_i\rangle + \sum_{j=1}^{N} \left(J_j |\psi_i\rangle - K_j |\psi_i\rangle \right)$$

$$h = -\frac{1}{2} \nabla^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{|r - R_A|}$$

$$J_j \chi(x) = \int \frac{\psi_j^*(x') \psi_j(x')}{|r - r'|} dx' \, \chi(x), \qquad K_j \chi(x) = \int \frac{\psi_j^*(x') \chi(x')}{|r - r'|} dx' \, \psi_j(x)$$

制限ハートリー・フォック(RHF)法

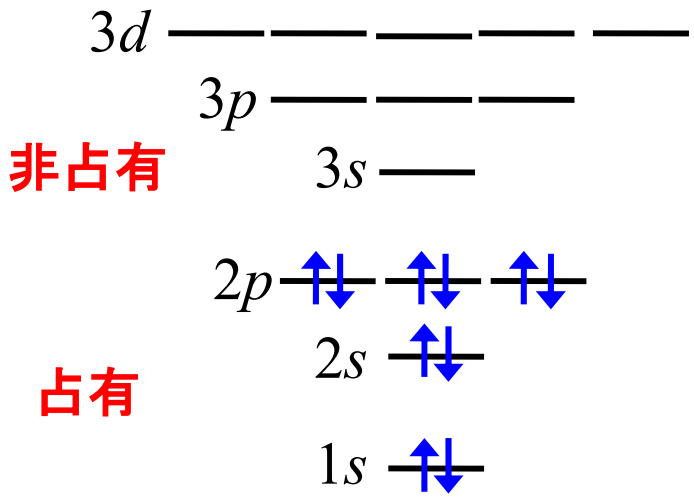
・上向き・下向きスピンに同じ空間軌道を使う



スピン関数

$$\psi_{2i-1}(\boldsymbol{r},s) = \phi_i(\boldsymbol{r})\alpha(s)$$
$$\psi_{2i}(\boldsymbol{r},s) = \phi_i(\boldsymbol{r})\beta(s)$$

スピン軌道　空間軌道



例：Ne原子

・上向き・下向きスピンに異なる空間軌道を使うのが非制限ハートリー・フォック（UHF）
・開殻系でも制限つきが選ばれることも多い：Restricted Open-shell HF (ROHF)

RHF法：導出の結果

全エネルギー表式

$$E = \langle \Psi | H | \Psi \rangle = 2 \sum_{i}^{N/2} \langle \phi_i | h | \phi_i \rangle + \sum_{i}^{N/2} \sum_{j}^{N/2} \left(2 \langle \phi_i \phi_j | g | \phi_i \phi_j \rangle - \langle \phi_i \phi_j | g | \phi_j \phi_i \rangle \right)$$

$$\langle \phi_i | h | \phi_j \rangle = \int \phi_i^*(\boldsymbol{r}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_A|} \right) \phi_j(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$

$$\langle \phi_i \phi_j | g | \phi_k \phi_l \rangle = \int \int \frac{\phi_i^*(\boldsymbol{r}_1) \phi_j^*(\boldsymbol{r}_2) \phi_k(\boldsymbol{r}_1) \phi_l(\boldsymbol{r}_2)}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} d\boldsymbol{r}_1 \, d\boldsymbol{r}_2, \quad \text{(物理学者の記法)}$$

変分法を用いて空間軌道関数が満たすRHF方程式を導出

$$F|\phi_i\rangle = \epsilon_i |\phi_i\rangle, \qquad F|\phi\rangle \equiv h|\phi_i\rangle + \sum_{j=1}^{N/2} \left(2J_j |\phi_i\rangle - K_j |\phi_i\rangle \right)$$

$$h = -\frac{1}{2} \nabla^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_A|}$$

$$J_j \chi(\boldsymbol{r}) = \int \frac{\phi_j^*(\boldsymbol{r}') \phi_j(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} d\boldsymbol{r}' \, \chi(\boldsymbol{r}), \qquad K_j \chi(\boldsymbol{r}) = \int \frac{\phi_j^*(\boldsymbol{r}') \chi(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} d\boldsymbol{x}' \, \phi_j(\boldsymbol{r})$$

ローターン方程式

空間軌道関数を既知の基底関数で展開する

$$\phi_i = \sum_p \chi_p C_{pi} \qquad D_{pq} = \sum_{i=1}^{N/2} C_{pi}^* C_{qi} \quad \text{密度行列}$$

全エネルギー表式

$$E = \langle \Psi | H | \Psi \rangle = 2 \sum_{pq}^{n} D_{pq} h_{pq} + \sum_{pqrs}^{n} D_{pq} D_{rs} \{ 2(pq|rs) - (ps|rq) \}$$

$$h_{pq} = \int \chi_p^*(\boldsymbol{r}) \left(-\frac{1}{2}\nabla^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_A|} \right) \chi_q(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$

$$(pq|rs) = \int\int \frac{\chi_p^*(\boldsymbol{r}_1)\chi_q(\boldsymbol{r}_1)\chi_r^*(\boldsymbol{r}_2)\chi_s(\boldsymbol{r}_2)}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} d\boldsymbol{r}_1 \, d\boldsymbol{r}_2, \quad \text{(化学者の記法)}$$

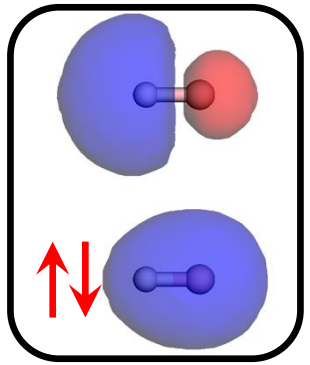
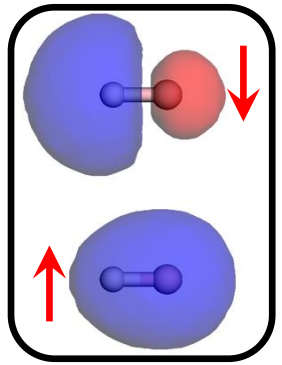
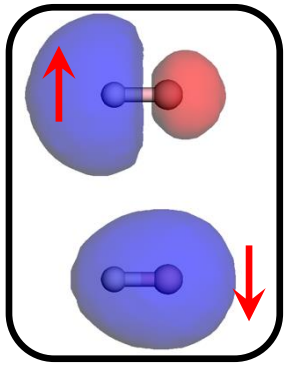
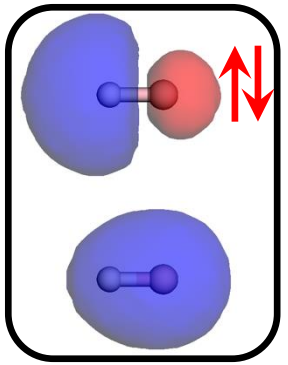
変分法を用いて
MO係数が満たす
Roothaan方程式を導出
Integral Directに解く。

$$FC = SC\epsilon$$

$$F_{pq} = h_{pq} + \sum_{rs}^{n} D_{rs} \{ 2(pq|rs) - (ps|rq) \}$$

$$S_{pq} = \int \chi_p^*(\boldsymbol{r}) \chi_q(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$

第一量子化でのCI法

$$\Psi = A_{0\bar{0}}$$  $$+ A_{0\bar{1}}$$  $$+ A_{1\bar{0}}$$  $$+ A_{1\bar{1}}$$ 

$$= A_{0\bar{0}}\Phi_{0\bar{0}} + A_{0\bar{1}}\Phi_{0\bar{1}} + A_{1\bar{0}}\Phi_{10} + A_{1\bar{1}}\Phi_{1\bar{1}} = \sum_{i,j} A_{i\bar{j}}\Phi_{i\bar{j}}$$

$$= \frac{A_{0\bar{0}}}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\phi_0(\boldsymbol{r}_1)\alpha(s_1) & \phi_0(\boldsymbol{r}_1)\beta(s_1)\\ \phi_0(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_2) & \phi_0(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_2)\end{vmatrix}$$
$$+ \frac{A_{0\bar{1}}}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\phi_0(\boldsymbol{r}_1)\alpha(s_1) & \phi_1(\boldsymbol{r}_1)\beta(s_1)\\ \phi_0(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_2) & \phi_1(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_2)\end{vmatrix}$$
$$+ \frac{A_{1\bar{0}}}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\phi_1(\boldsymbol{r}_1)\alpha(s_1) & \phi_0(\boldsymbol{r}_1)\beta(s_1)\\ \phi_1(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_2) & \phi_0(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_2)\end{vmatrix}$$
$$+ \frac{A_{1\bar{1}}}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\phi_1(\boldsymbol{r}_1)\alpha(s_1) & \phi_1(\boldsymbol{r}_1)\beta(s_1)\\ \phi_1(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_2) & \phi_1(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_2)\end{vmatrix}$$

$$= \frac{A_{0\bar{0}}}{\sqrt{2}}\{\phi_0(\boldsymbol{r}_1)\phi_0(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_1)\beta(s_2) - \phi_0(\boldsymbol{r}_1)\phi_0(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_1)\alpha(s_2)\}$$
$$+ \frac{A_{0\bar{1}}}{\sqrt{2}}\{\phi_0(\boldsymbol{r}_1)\phi_1(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_1)\beta(s_2) - \phi_1(\boldsymbol{r}_1)\phi_0(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_1)\alpha(s_2)\}$$
$$+ \frac{A_{1\bar{0}}}{\sqrt{2}}\{\phi_1(\boldsymbol{r}_1)\phi_0(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_1)\beta(s_2) - \phi_0(\boldsymbol{r}_1)\phi_1(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_1)\alpha(s_2)\}$$
$$+ \frac{A_{1\bar{1}}}{\sqrt{2}}\{\phi_1(\boldsymbol{r}_1)\phi_1(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_1)\beta(s_2) - \phi_1(\boldsymbol{r}_1)\phi_1(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_1)\alpha(s_2)\}$$

$\sum_J \langle \Phi_I | H | \Phi_J \rangle A_J = E A_I$ を解くために $\langle \Phi_I | H | \Phi_J \rangle$ の計算（導出）が必要

第一量子化でのCI法

$$\Psi = A_{0\bar{0}}\Phi_{0\bar{0}} + A_{0\bar{1}}\Phi_{0\bar{1}} + A_{1\bar{0}}\Phi_{10} + A_{1\bar{1}}\Phi_{1\bar{1}} + \cdots = \sum_{i,j} A_{i\bar{j}}\Phi_{i\bar{j}}$$

$$H = h(x_1) + h(x_2) + g(x_1, x)$$

$$\langle \Phi_{i\bar{j}} | H | \Phi_{k\bar{l}} \rangle = \int d\boldsymbol{r}_1 \int d\boldsymbol{r}_2 \int ds_1 \int ds_2 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\alpha^*(s_1) & \phi_j^*(\boldsymbol{r}_1)\beta^*(s_1) \\ \phi_i^*(\boldsymbol{r}_2)\alpha^*(s_2) & \phi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\beta^*(s_2) \end{vmatrix} H \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_k(\boldsymbol{r}_1)\alpha(s_1) & \phi_l(\boldsymbol{r}_1)\beta(s_1) \\ \phi_k(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_2) & \phi_l(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_2) \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \int d\boldsymbol{r}_1 \int d\boldsymbol{r}_2 \int ds_1 \int ds_2 \left[\begin{array}{c} \{\phi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\alpha^*(s_1)\beta^*(s_2) - \phi_j^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_i^*(\boldsymbol{r}_2)\beta^*(s_1)\alpha^*(s_2)\} \\ \times \{h(\boldsymbol{r}_1) + h(\boldsymbol{r}_2) + g(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\} \times \\ \{\phi_k(\boldsymbol{r}_1)\phi_l(\boldsymbol{r}_2)\alpha(s_1)\beta(s_2) - \phi_l(\boldsymbol{r}_1)\phi_k(\boldsymbol{r}_2)\beta(s_1)\alpha(s_2)\} \end{array} \right]$$

$$= \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \phi_i^*(\boldsymbol{r}_1) h(\boldsymbol{r}_1) \phi_k(\boldsymbol{r}_1) \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\phi_l(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \alpha^*(s_1)\alpha(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\beta(s_2) + \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \phi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_k(\boldsymbol{r}_1) \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_j^*(\boldsymbol{r}_2) h(\boldsymbol{r}_2) \phi_l(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \alpha^*(s_1)\alpha(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\beta(s_2)$$

$$- \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \phi_i^*(\boldsymbol{r}_1) h(\boldsymbol{r}_1) \phi_l(\boldsymbol{r}_1) \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\phi_k(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \alpha^*(s_1)\beta(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\alpha(s_2) - \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \phi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_l(\boldsymbol{r}_1) \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_j^*(\boldsymbol{r}_2) h(\boldsymbol{r}_2) \phi_k(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \alpha^*(s_1)\beta(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\alpha(s_2)$$

$$- \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \phi_j^*(\boldsymbol{r}_1) h(\boldsymbol{r}_1) \phi_k(\boldsymbol{r}_1) \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_i^*(\boldsymbol{r}_2)\phi_l(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \beta^*(s_1)\alpha(s_1) \int ds_2\, \alpha^*(s_2)\beta(s_2) - \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \phi_j^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_k(\boldsymbol{r}_1) \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_i^*(\boldsymbol{r}_2) h(\boldsymbol{r}_2) \phi_l(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \beta^*(s_1)\alpha(s_1) \int ds_2\, \alpha^*(s_2)\beta(s_2)$$

$$+ \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \phi_j^*(\boldsymbol{r}_1) h(\boldsymbol{r}_1) \phi_l(\boldsymbol{r}_1) \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_i^*(\boldsymbol{r}_2)\phi_k(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \beta^*(s_1)\alpha(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\alpha(s_2) + \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \phi_j^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_l(\boldsymbol{r}_1) \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_i^*(\boldsymbol{r}_2) h(\boldsymbol{r}_2) \phi_k(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \beta^*(s_1)\alpha(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\alpha(s_2)$$

$$+ \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_k(\boldsymbol{r}_1)\, g(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\phi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\phi_l(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \alpha^*(s_1)\alpha(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\beta(s_2) - \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_k(\boldsymbol{r}_1)\, g(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\phi_l^*(\boldsymbol{r}_2)\phi_j(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \alpha^*(s_1)\beta(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\alpha(s_2)$$

$$- \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_k^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_i(\boldsymbol{r}_1)\, g(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\phi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\phi_l(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \alpha^*(s_1)\beta(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\alpha(s_2) + \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}_1 \int d\boldsymbol{r}_2\, \phi_k^*(\boldsymbol{r}_1)\phi_i(\boldsymbol{r}_1)\, g(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\phi_l^*(\boldsymbol{r}_2)\phi_j(\boldsymbol{r}_2) \int ds_1\, \alpha^*(s_1)\beta(s_1) \int ds_2\, \beta^*(s_2)\alpha(s_2)$$

$$= \langle \phi_i | h | \phi_k \rangle \delta_{jl} + \delta_{ik} \langle \phi_j | h | \phi_l \rangle + \langle \phi_i \phi_j | g | \phi_k \phi_l \rangle$$

第二量子化

第一量子化: 空間表示の量子力学(実空間＋スピン空間のどこに居るか)

$$\hat{H} = \sum_{i=0}^{N-1} h(x_i) + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}^{L-1} g(x_i, x_j) \qquad |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_I C_I \begin{vmatrix} \psi_{I_0}(x_0) & \cdots & \psi_{I_{N-1}}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{I_0}(x_{N-1}) & \cdots & \psi_{I_{N-1}}(x_{N-1}) \end{vmatrix}$$

第二量子化: 占有数表示の量子力学(各軌道にいくつ居るか(スピン込みで0 or 1個))

$$\hat{H} = \sum_{i,j=0}^{L-1} h_k^i \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j + \frac{1}{2}\sum_{i,j=0}^{L-1} g_{kl}^{ij} \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_l \hat{c}_k \qquad |\Psi\rangle = \sum_{i_0}^{0,1}\sum_{i_1}^{0,1}\cdots\sum_{i_{L-1}}^{0,1} C_{i_0 i_1 \cdots i_{L-1}} |i_0 i_1 \cdots i_{L-1}\rangle$$

ハミルトニアン行列要素(一電子積分と二電子積分)

$$h_k^i = \int dx \psi_i^*(x)\, h(x) \psi_k(x) \qquad g_{kl}^{ij} = \int dx_1 \int dx_2 \psi_i^*(x_1)\, \psi_j^*(x_2)\, g(x_1, x_2) \psi_k(x_1) \psi_l(x_2)$$

フェルミオン演算子: 生成演算子と消滅演算子

$$\hat{c}_k |i_0 i_1 \cdots i_{k-1} 0_k i_{k+1} \cdots i_{L-1}\rangle = 0$$
$$\hat{c}_k |i_0 i_1 \cdots i_{k-1} 1_k i_{k+1} \cdots i_{L-1}\rangle = (-1)^{i_0+\cdots+i_{k-1}} |i_0 i_1 \cdots i_{k-1} 0_k i_{k+1} \cdots i_{L-1}\rangle$$
$$\hat{c}_k^\dagger |i_0 i_1 \cdots i_{k-1} 0_k i_{k+1} \cdots i_{L-1}\rangle = (-1)^{i_0+\cdots+i_{k-1}} |i_0 i_1 \cdots i_{k-1} 1_k i_{k+1} \cdots i_{L-1}\rangle$$
$$\hat{c}_k^\dagger |i_0 i_1 \cdots i_{k-1} 1_k i_{k+1} \cdots i_{L-1}\rangle = 0$$

$$\hat{c}_i \hat{c}_j + \hat{c}_j \hat{c}_i = 0$$
$$\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_i^\dagger = 0$$
$$\hat{c}_i \hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_i = \delta_j^i$$

生成演算子と消滅演算子

$$\hat{c}_i\hat{c}_j + \hat{c}_j\hat{c}_i = 0, \hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i^\dagger = 0, \hat{c}_i\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i = \delta_j^i$$

$$|00111110100\rangle = \hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|00000000000\rangle = \hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$$

$\hat{c}_5^\dagger|00111110100\rangle = 0$ 生成演算子の性質より

$\hat{c}_5^\dagger|00111110100\rangle = \hat{c}_5^\dagger\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$ 同じことを反交換関係を用いて確認

$= -\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$

$= +\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$

$= -\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$

$= 0$ Pauliの排他原理

$\hat{c}_i\hat{c}_i = 0, \hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i^\dagger = 0$

生成演算子と消滅演算子

$$\hat{c}_i\hat{c}_j + \hat{c}_j\hat{c}_i = 0, \hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i^\dagger = 0, \hat{c}_i\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i = \delta_j^i$$

$$|00111110100\rangle = \hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|00000000000\rangle = \hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$$

$\hat{c}_5|00111110100\rangle = (-1)^3|00111010100\rangle$　消滅演算子の性質より

$\hat{c}_5|00111110100\rangle = \hat{c}_5\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$　同じことを反交換関係を用いて確認

$$= -\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_5\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$$

$$= +\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_5\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$$

$$= -\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_5\hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$$

$$= -\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\left(1 - \hat{c}_5^\dagger\hat{c}_5\right)\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$$

$$= -\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\left(\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger + \hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_5\hat{c}_8^\dagger\right)|vac\rangle$$

$$= -\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\left(\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger - \hat{c}_5^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger\hat{c}_5\right)|vac\rangle$$

$$= -\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_3^\dagger\hat{c}_4^\dagger\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_8^\dagger|vac\rangle$$

$$= -|00111010100\rangle$$

占有数演算子

$$\hat{c}_i\hat{c}_j + \hat{c}_j\hat{c}_i = 0, \hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i^\dagger = 0, \hat{c}_i\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i = \delta_j^i$$

$$\hat{c}_5^\dagger\,\hat{c}_5|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 0\cdots\rangle = 0$$

$$\hat{c}_5^\dagger\,\hat{c}_5|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 1\cdots\rangle = (-1)^{i_0+i_1+i_2+i_3+i_4}\hat{c}_5^\dagger\,|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 0\cdots\rangle$$

$$= (-1)^{2(i_0+i_1+i_2+i_3+i_4)}|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 1\cdots\rangle$$

$$= |i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 1\cdots\rangle$$

消そうとして作ろうとする
↔ 0か1か問い合わせる

$\therefore$

$$\hat{c}_5^\dagger\,\hat{c}_5|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 i_5\cdots\rangle = i_5|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 i_5\cdots\rangle$$

$$\sum_k^{2n}\hat{c}_k^\dagger\,\hat{c}_k\,|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 i_5\cdots\rangle = \sum_k^{2n} i_k\,|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 i_5\cdots\rangle$$

$$= N|i_0 i_1 i_2 i_3 i_4 i_5\cdots\rangle$$

占有数演算子（数演算子）

$$\hat{n}_k = \hat{c}_k^\dagger\,\hat{c}_k$$

$$\hat{N} = \sum_k^{2n}\hat{c}_k^\dagger\,\hat{c}_k$$

$$\left[\hat{N}, \hat{H}\right] = 0$$

置換演算子(励起演算子)

$$\hat{c}_i\hat{c}_j + \hat{c}_j\hat{c}_i = 0, \hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i^\dagger = 0, \hat{c}_i\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i = \delta_j^i$$

$\hat{c}_k^\dagger\hat{c}_1|00111110100\rangle = 0$

$\hat{c}_6^\dagger\hat{c}_k|00111110100\rangle = \delta_{k6}$

$\hat{c}_7^\dagger\hat{c}_4|00111110100\rangle = +|00110111100\rangle$

$\hat{c}_9^\dagger\hat{c}_4|00111110100\rangle = -|00110110110\rangle$

$\hat{c}_1^\dagger\hat{c}_5|00111110100\rangle = -|01111010100\rangle$

$\hat{c}_1^\dagger\hat{c}_4|00111110100\rangle = +|01110110100\rangle$

$\hat{c}_7^\dagger\hat{c}_9^\dagger\hat{c}_4\hat{c}_3|00111110100\rangle = -|00100111110\rangle$

$\hat{c}_7^\dagger\hat{c}_9^\dagger\hat{c}_4\hat{c}_2|00111110100\rangle = +|00010111110\rangle$

1粒子置換演算子 $\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j$
ψ_jから消してψ_iに生成

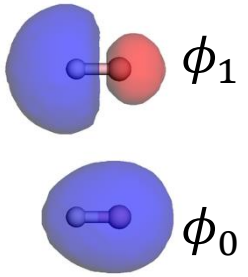
$\hat{c}_i^\dagger$と$\hat{c}_j$の間のビットが位相を決定
ψ_jから消してψ_iに生成

2粒子置換演算子$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k$
ψ_kとψ_lから消してψ_iとψ_jに生成

第二量子化でのCI法: HeH^+/最小基底の場合

$$\Psi = A_{1010}|1010\rangle + A_{1010}|1001\rangle + A_{1010}|0110\rangle + A_{1010}|0101\rangle = A_1|\mathbf{0}\rangle + A_1|\mathbf{1}\rangle + A_2|\mathbf{2}\rangle + A_3|\mathbf{3}\rangle$$

$\psi_3 = \phi_1\beta$
$\psi_2 = \phi_0\beta$
$\psi_1 = \phi_1\alpha$
$\psi_0 = \phi_0\alpha$



$$\langle\mathbf{0}|\hat{H}|\mathbf{0}\rangle = \langle\phi_0|h|\phi_0\rangle\langle 1010|\hat{c}_{0\uparrow}^\dagger\hat{c}_{0\uparrow}|1010\rangle + \langle\phi_0|h|\phi_0\rangle\langle 1010|\hat{c}_{0\downarrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}|1010\rangle + \langle\phi_0\phi_0|g|\phi_0\phi_0\rangle\langle 1010|\hat{c}_{0\uparrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}\hat{c}_{0\uparrow}|1010\rangle = 2\langle\phi_0|h|\phi_0\rangle + \langle\phi_0\phi_0|g|\phi_0\phi_0\rangle$$

$$\langle\mathbf{1}|\hat{H}|\mathbf{0}\rangle = \langle\phi_1|h|\phi_0\rangle\langle 1001|\hat{c}_{1\downarrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}|1010\rangle + \langle\phi_0\phi_1|g|\phi_0\phi_0\rangle\langle 1001|\hat{c}_{0\uparrow}^\dagger\hat{c}_{1\downarrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}\hat{c}_{0\uparrow}|1010\rangle = \langle\phi_1|h|\phi_0\rangle + \langle\phi_0\phi_1|g|\phi_0\phi_0\rangle$$

$$\langle\mathbf{1}|\hat{H}|\mathbf{1}\rangle = \langle\phi_0|h|\phi_0\rangle\langle 1001|\hat{c}_{0\uparrow}^\dagger\hat{c}_{0\uparrow}|1001\rangle + \langle\phi_1|h|\phi_1\rangle\langle 1001|\hat{c}_{1\downarrow}^\dagger\hat{c}_{1\downarrow}|1001\rangle + \langle\phi_0\phi_1|g|\phi_0\phi_1\rangle\langle 1001|\hat{c}_{0\uparrow}^\dagger\hat{c}_{1\downarrow}^\dagger\hat{c}_{1\downarrow}\hat{c}_{0\uparrow}|1001\rangle = \langle\phi_0|h|\phi_0\rangle + \langle\phi_1|h|\phi_1\rangle + \langle\phi_0\phi_1|g|\phi_0\phi_1\rangle$$

$$\langle\mathbf{2}|\hat{H}|\mathbf{0}\rangle = \langle\phi_1|h|\phi_0\rangle\langle 0110|\hat{c}_{1\uparrow}^\dagger\hat{c}_{0\uparrow}|1010\rangle + \langle\phi_1\phi_0|g|\phi_0\phi_0\rangle\langle 0110|\hat{c}_{1\uparrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}\hat{c}_{0\uparrow}|1010\rangle = \langle\phi_1|h|\phi_0\rangle + \langle\phi_1\phi_0|g|\phi_0\phi_0\rangle$$

$$\langle\mathbf{2}|\hat{H}|\mathbf{1}\rangle = \langle\phi_1\phi_0|g|\phi_0\phi_1\rangle\langle 0110|\hat{c}_{1\uparrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}^\dagger\hat{c}_{1\downarrow}\hat{c}_{0\uparrow}|1001\rangle = \langle\phi_1\phi_0|g|\phi_0\phi_1\rangle$$

$$\langle\mathbf{2}|\hat{H}|\mathbf{2}\rangle = \langle\phi_0|h|\phi_0\rangle + \langle\phi_1|h|\phi_1\rangle + \langle\phi_1\phi_0|g|\phi_1\phi_0\rangle$$

$$\langle\mathbf{3}|\hat{H}|\mathbf{0}\rangle = \langle\phi_1\phi_1|g|\phi_0\phi_0\rangle\langle 0101|\hat{c}_{1\uparrow}^\dagger\hat{c}_{1\downarrow}^\dagger\hat{c}_{0\downarrow}\hat{c}_{0\uparrow}|1010\rangle = \langle\phi_1\phi_1|g|\phi_0\phi_0\rangle$$

$$\langle\mathbf{3}|\hat{H}|\mathbf{1}\rangle = \langle\phi_1|h|\phi_0\rangle\langle 0101|\hat{c}_{1\uparrow}^\dagger\hat{c}_{0\uparrow}|1001\rangle + \langle\phi_1\phi_1|g|\phi_0\phi_1\rangle\langle 0101|\hat{c}_{1\uparrow}^\dagger\hat{c}_{1\downarrow}^\dagger\hat{c}_{1\downarrow}\hat{c}_{0\uparrow}|1001\rangle = \langle\phi_1|h|\phi_0\rangle + \langle\phi_1\phi_1|g|\phi_0\phi_1\rangle$$

$$\langle\mathbf{3}|\hat{H}|\mathbf{2}\rangle = \langle\phi_1|h|\phi_0\rangle + \langle\phi_1\phi_1|g|\phi_1\phi_0\rangle$$

$$\langle\mathbf{3}|\hat{H}|\mathbf{3}\rangle = 2\langle\phi_1|h|\phi_1\rangle + \langle\phi_1\phi_1|g|\phi_1\phi_1\rangle$$

CIの実装: 閉殻系の場合

1. Hartree-Fock法を解いて軌道関数を求める
2. 波動関数を占有数ベクトルの重ね合わせで表す

$$|\Psi\rangle = \sum_{i_{0\uparrow},i_{1\uparrow},\cdots i_{n\uparrow},i_{0\downarrow},i_{1\downarrow},\cdots i_{n\downarrow}} A_{i_{0\uparrow}i_{1\uparrow}\cdots i_{n\uparrow}i_{0\downarrow}i_{1\downarrow}\cdots i_{n\downarrow}} |i_{0\uparrow}i_{1\uparrow}\cdots i_{n\uparrow}i_{0\downarrow}i_{1\downarrow}\cdots i_{n\downarrow}\rangle = \sum_{I} A_I |I\rangle = \sum_{I} A_{I_\uparrow I_\downarrow} |I_\uparrow I_\downarrow\rangle$$

3. ハミルトニアン行列

$$\langle I|\hat{H}|J\rangle = \sum_{i,k}^{2n} \langle\psi_i|h|\psi_k\rangle \langle I|\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_k|J\rangle + \frac{1}{2}\sum_{i,j,k,l}^{2n} \langle\psi_i\psi_j|g|\psi_k\psi_l\rangle \langle I|\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_l \hat{c}_k|J\rangle$$

$$= \sum_{i,k}^{n} \langle\phi_i|h|\phi_k\rangle \langle I_\uparrow|\hat{c}_{i\uparrow}^\dagger \hat{c}_{k\uparrow}|J_\uparrow\rangle + \sum_{i,k}^{n} \langle\phi_i|h|\phi_k\rangle \langle I_\downarrow|\hat{c}_{i\downarrow}^\dagger \hat{c}_{k\downarrow}|J_\downarrow\rangle$$

$$+ \frac{1}{2}\sum_{i,j,k,l}^{n} \langle\phi_i\phi_j|g|\phi_k\phi_l\rangle \langle I_\uparrow|\hat{c}_{i\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j\uparrow}^\dagger \hat{c}_{l\uparrow} \hat{c}_{k\uparrow}|J_\uparrow\rangle + \frac{1}{2}\sum_{i,j,k,l}^{n} \langle\phi_i\phi_j|g|\phi_k\phi_l\rangle \langle I_\downarrow|\hat{c}_{i\downarrow}^\dagger \hat{c}_{j\downarrow}^\dagger \hat{c}_{l\downarrow} \hat{c}_{k\downarrow}|J_\downarrow\rangle$$

$$+ \sum_{i,j,k,l}^{n} \langle\phi_i\phi_j|g|\phi_k\phi_l\rangle \langle I_\uparrow|\hat{c}_{i\uparrow}^\dagger \hat{c}_{k\uparrow}|J_\uparrow\rangle \langle I_\downarrow|\hat{c}_{j\downarrow}^\dagger \hat{c}_{l\downarrow}|J_\downarrow\rangle$$

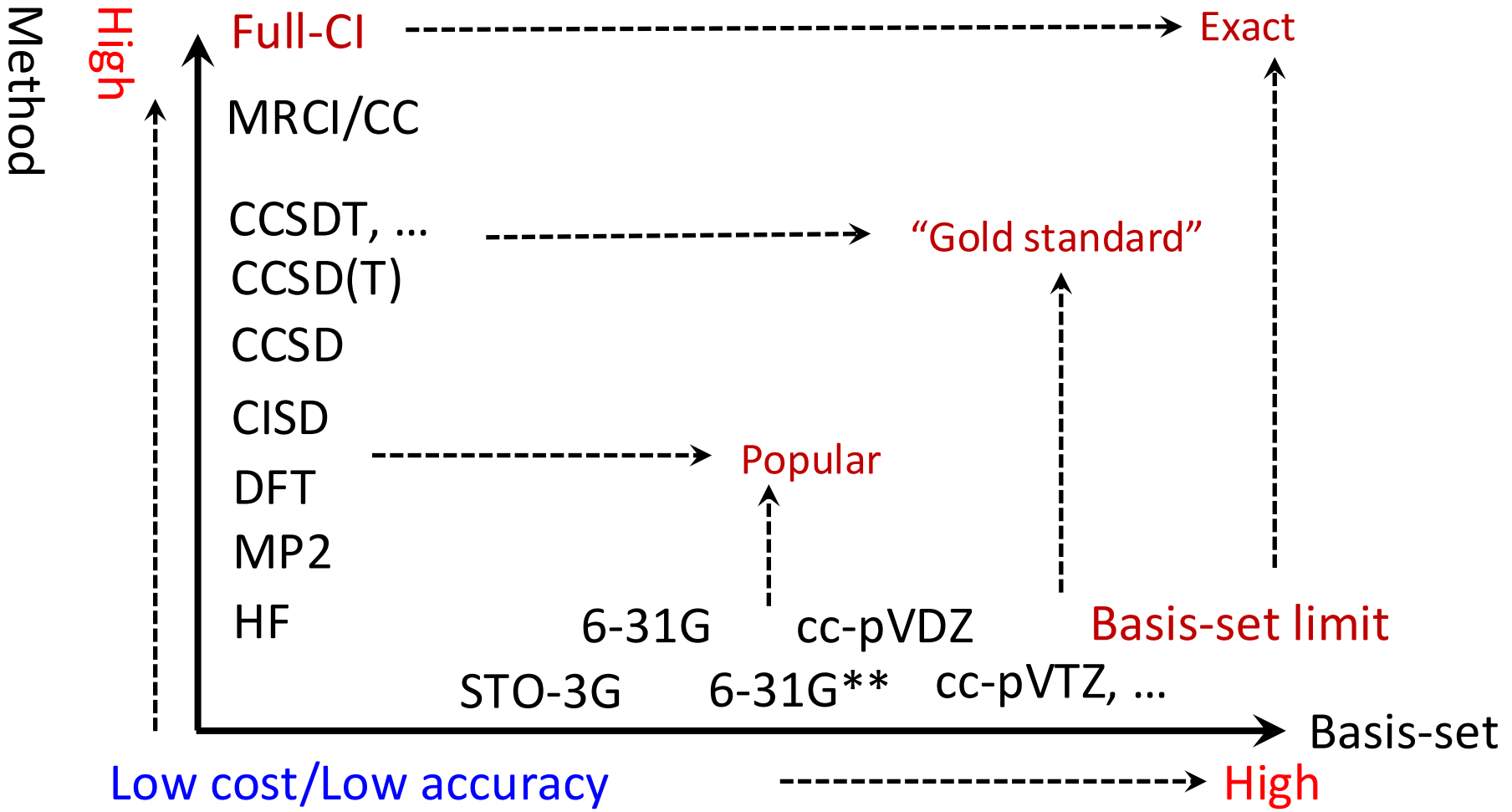
$0, 1, -1$ のいずれか

4. ハミルトニアン行列を対角化して固有値と固有ベクトルを求める。Krylov部分空間法を用いる。

$$\sum_J \langle I|\hat{H}|J\rangle A_J = E A_I$$

- 何を解いているのか？
- どうやって解くのか？
- HFとCIの実装概観
- ハンズオン

まとめ：多体表現の軸と一体基底の軸



本講義が現代の量子化学の有効性と限界を理解する一助となれば幸いです。